

「 전공학술대회 계획서 」

교육에 도움이 되는 프로그램

“ 정보보안 교육 플랫폼 ”

AI • SW

Artificial Intelligence Software

상일미디어고등학교 인공지능소프트웨어과

[춘식이]

[30105 박시우, 30111 최시원,

30311 조휘연]

목차

1. 팀원 및 팀 구성	1
2. 개발 주제	2
가. 선정 주제 : 정보보안 교육 플랫폼	
나. 연구 주제 개념 :	
가) 정보보안	
나) 해킹	
다) 해킹 예방	
3. 개발 목적 및 필요성	3
가. 개발 주제 목적	
나. 사회적/기술적 필요성	
4. 구현 예정 기능	4
- 실습 도우미 AI	
- AI를 활용한 나만의 오답 노트	
- 연속 학습 스트릭	
5. 생성형 AI 활용 계획	5
6. 참고 문헌 및 사이트	6

인공지능 소프트웨어과

학술 연구 계획서

1. 팀원 및 팀 구성

팀명 : 춘식이

번호	학과	학번	이름	연락처	역할
1	인공지능 소프트웨어과	30105	박시우	010-4167-3943	팀장
2	인공지능 소프트웨어과	30111	최시원	010-3898-5910	팀원
3	인공지능 소프트웨어과	30311	조휘연	010-5795-8041	팀원

2. 개발 주제

가. 주제 설명

가) 선정 주제



‘정보보안 교육 플랫폼’으로 선정하였습니다.

나) ‘정보보안 교육 플랫폼’이란?

입문자가 겪는 막막함을 해소하고 체계적인 성장을 돕는 학습 플랫폼입니다. 사용자가 쉬운 이론 및 실습 교육을 위주로 정보보안의 진입 장벽을 낮춰주는 역할을 해줍니다.

정보보안 교육 플랫폼의 기능은 크게 3가지로 나눌 수 있습니다.

1. 이론 수업 페이지

간단한 이론 수업으로 사용자의 정보보안의 기초 지식을 탄탄하게 채워주는 역할의 기능입니다.

2. 쇼핑물, 게시판을 활용한 해킹 실습

보안을 취약하게 만든 쇼핑물, 게시판을 사용자에게 실습 자료로 내어주고, 이론 수업을 기반으로 해킹을 할 수 있는 역할의 기능입니다.

3. 게이미피케이션 기반의 랭킹 시스템

사용자의 경쟁심을 자극시켜 수업에 몰입하게 해주면서 의욕과 흥미를 극대화 시켜주는 역할의 기능입니다.

이 3가지 기능을 중점으로 개발한 정보보안 인재 양성을 위한 교육 플랫폼입니다.

나. 연구 주제 개념

가) 정보보안



정보보안이란 정보의 기밀성, 무결성, 가용성을 유지하며 중요한 정보의 공개, 변경, 파괴를 초래하는 무단 액세스 또는 데이터 유출 등의 위협으로부터 데이터 정보 시스템을 보호하는 것을 의미합니다. 기업, 개인은 디지털 기술을 기반으로 다양한 정보를 다루고 있습니다. 정보보안이 제대로 활성화 되지 않는다면 개인을 넘어 공공 서비스 마비, 기업 기밀 유출, 국가 기밀 유출 등 사회적 혼란이 발생할 수 있는 만큼 정보보안의 중요성이 높아졌습니다. 정보보안은 데이터 유출, 악성 코드 등의 수많은 정보들을 위협하고, 지능화 되고 있는 해커들로부터 정보를 보호하는 더욱 발전해야 할 분야의 학문입니다.

나) 해킹



해킹이란 컴퓨터 시스템, 네트워크, 또는 디지털 기기의 취약점을 찾아내어 승인되지 않은 방식으로 접근하거나 제어하는 행위입니다. 해킹은 개인정보 유출과 같은 개인의 피해부터, 기업 기밀 유출, 국가 기밀 유출 등 현대 사회 전체의 피해를 끼칠 수 있는 범죄로 사용되는 경우가 대부분입니다. 해킹은 발전하는 정보보안의 기술에 맞춰 지능화되면서 예방하기에 더욱 어려운 조건이 되고 있습니다. 정보보안 인력은 부족하지만 해커들의 공격은 점점 늘고 있는 상황입니다.

다) 해킹 예방



최근 발생하는 대규모 개인정보 유출 사고에서 볼 수 있듯이, 해킹으로 인한 피해는 단순히 데이터 손실에 그치지 않고, 사회 전체의 막대한 경제적 손실과 보이스피싱 등의 2차 범죄로 이어집니다. 이러한 사회 분위기 속에도 정보보안 인력은 부족하고 인재 양성에도 큰 어려움을 겪고 있습니다. 정보보안 인력은 부족하지만 해커들의 공격 빈도가 점점 늘어나면서 해킹을 성공하는 수도 점점 늘어나고 있습니다. 해킹을 예방하려면 이러한 위협에 대응할 수 있는 정보보안 인재 양성 및 인력 충당을 위해 힘쓰는 방법 밖에 없습니다.

3. 개발 목적 및 필요성

가. 개발 목적

정보보안 인재 양성입니다. 정보보안의 높은 진입 장벽으로 비전공자들이 다가가기 힘들다는 문제를 해결하기 위해 정보보안 교육 플랫폼 개발을 기획하게 되었습니다.

정보보안은 기술이 발전하며 점점 더 중요해지고 있지만 인력과 인재는 부족한 상황입니다. 정보보안 교육 환경을 입문자에게 있어 부담스럽거나 지루한 요소들을 배제하고, 적당한 난이도와 흥미를 느낄 수 있는 요소를 중심으로 입문자로 하여금 정보보안에 대해 재미를 느낄 수 있게 해주는 플랫폼을 개발하여 정보보안 인재들을 놓치지 않고, 인재 양성 이바지하는 것입니다.

나. 사회적/기술적 필요성

가) 사회적 필요성

쿠팡 개인정보 유출 3367만명 확인...배송지 등 조회만 1억4800만건 달해

중앙일보 | 입력 2026.02.10 15:53 업데이트 2026.02.10 17:27

'297만명 정보유출' 롯데카드, 금융권 첫 '해킹 → 영업정지' 처분 나오나

SKT, 해킹 공격에 고객 정보 유출..."시스템 전수 조사"

"정보보호 인력 13만 4300명...인력 부족 심각"

| 19일 열린 '정보보호교육연구회' 행사서 KISA·KISAIA·국보연 등 보안 인력 양성 소개

컴플렉스 | 입력: 2025/09/20 17:34 수정: 2025/09/20 19:46

잇단 침해사고가 국내 기업 및 기관에서 발생하고 있는 가운데 보안인력 부족 문제가 급부상하고 있다. 이에 학계에서도 이같은 문제를 체감하고 각 기관별 정보보호 인력 양성에 대한 활동 및 방안에 대해 공유하는 시간을 가졌다.

최근 쿠팡, 통신사, 롯데카드 등 대형 기업들을 대상으로 한 해킹 사고가 빈번해지며 개인정보 유출에 따른 금융 사기 및 기업 가치 하락 등 막대한 2차 피해가 발생하고 있습니다. 이로 인해 정보보안의 중요성은 부각되고 있으나, 실무 현장에서는 인력 부족 문제가 매우 심각한 상황입니다. 국가적 차원의 BoB나 화이트햇 스쿨 같은 프로그램은 선발 인원이 매우 제한적이며, 드림핵과 같은 기존 교육 플랫폼들도 최근 유료화 시스템을 도입하거나 높은 난이도를 요구하고 있어 비전공 입문자들이 접근하기에는 부담이 커졌습니다. 현시점에는 입문자들이 정보보안 분야에 흥미를 느끼고 안착할 수 있도록 교육의 진입 장벽을 낮추어 입문자의 부담감을 덜어주는 교육이 필요합니다.

나) 기술적 필요성

단순 이론 중심의 교육은 입문자들에게 지루함을 유발하며 실제 실무 역량을 키워주는 데 한계가 있습니다. 이를 해결하기 위해서는 학습자가 자신의 이해도를 즉각적으로 확인할 수 있는 실습 위주의 기술적 환경이 구축되어야 합니다. 특히 초반에는 난이도가 낮은 문제를 배치하여 학습자의 성공 경험을 유도하고, 이를 통해 얻은 성취감이 지속적인 학습 동기로 이어지도록 설계해야 합니다. 여기에 사용자의 경쟁심을 자극하고 빠른 성장을 돕는 게이미피케이션 요소를 기술적으로 결합함으로써, 사용자로 하여금 몰입감을 높여주며 정보보안의 흥미를 유지시켜줍니다.

4. 구현 예정 기능

기능명	기능 설명	우선순위 (상/중/하)	구현 방법
실습 도우미 AI	AI가 사용자에게 정답이 아닌 힌트를 위주로 실습에 도움을 줍니다.	중	API를 연동하고, 실습 시나리오와 정답 데이터를 기반으로 한 프롬프트 엔지니어링을 합니다.
AI를 활용한 나만의 오답 노트	AI가 사용자가 자주 틀리는 취약점 유형을 분석하여, 부족한 개념만 따로 모아 복습 퀴즈를 생성합니다.	중	오답 및 힌트 사용 데이터를 DB에 저장한 뒤, AI 통해 취약점 보고서 유사 문제를 출제해줍니다.
연속 학습 스트릭	매일 접속하여 실습할 때마다 연속 학습 일수를 카운트하고 불꽃 아이콘으로 표시하여 사용자의 성취감을 높여줍니다.	하	마지막 학습 시간을 DB에 기록하고, 24시간 이내 재접속 여부를 판단하여 연속 일수를 갱신해 줍니다.

5. 생성형 AI 활용 계획

가. 활용 AI 도구

☐ ChatGPT ☒ Claude ☒ Gemini ☐ GitHub Copilot ☐ Cursor AI ☐ 기타: _____

나. AI 활용 전략(협업 방식)

각기 다른 특징점을 가진 두 가지 모델을 교차 활용하는 '멀티 LLM 협업 전략'을 채택하여 개발 효율성과 시스템의 완성도를 극대화하였습니다. 개발 과정에서 본인은 프로젝트 매니저 및 아키텍트의 관점에서 두 AI의 역할을 명확히 분리하고, 다음과 같이 유기적으로 연계하였습니다.

1. 초기 뼈대 구축 및 신속한 프로토타이핑

프론트엔드 디자인 요소 구축, 취약점 실습을 위한 웹 서비스의 기본 로직 및 코드 초안 작성에는 코드 대량 생산과 구조화에 강점이 있는 Claude를 주로 활용했습니다. 이를 통해 개발 초기 단계의 단순 반복적인 코딩 시간을 대폭 단축하고, 프로젝트를 신속하게 완성할 수 있었습니다.

2. 데브옵스 트러블슈팅 및 아키텍처 고도화

구축된 코드를 WSL 및 Docker 환경에 배포하는 과정에서 발생하는 인프라 및 서버 환경 문제는 Gemini를 전담 엔지니어로 활용하여 신속하게 해결했습니다. 특히, 기존에 기획했던 '단순 플러그인 응답 입력 방식'에서 벗어나, 공격 성공 시 DB를 즉각 업데이트하여 다음 단계를 해제하는 '자동 잠금 해제형 로드맵 방식'으로 아키텍처를 전면 재설계하는 과정에서 핵심적인 자문과 코드 리팩토링을 수행했습니다.

6. 참고 문헌 및 사이트

책 및 문헌 제목	저자 이름, 사이트 주소 등
해커들의 놀이터, Dreamhack	https://dreamhack.io/
&정보보호 인력 13만 4300명 인력 부족 심각&	https://zdnet.co.kr/view/?no=20250920162810
'해킹은 늘어나는데 사람은 떠난다'... KISA 인력 줄줄이 이탈	https://www.hankyung.com/article/202602191338i
해킹 심각한데, 정부 &사이버보안 인력 양성 정책&은 제자리...해결책은?	https://byline.network/2025/11/7-381/
막막한 보안 공부	https://dianolab.tistory.com/75